BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 03

Negações e Equivalências Lógicas

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Negação e dupla negação

02 Leis de De Morgan

03 Negação da condicional

04 Contrapositiva e equivalências

05 Quantificadores e escopo

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de negações e equivalências lógicas em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Negação e dupla negação
- Leis de De Morgan
- Negação da condicional
- Contrapositiva e equivalências
- Quantificadores e escopo

01 Negação e dupla negação

Negação inverte valor lógico e deve manter mesmo domínio da afirmação. ¬(¬P) equivale a P.

Exemplo comentado. Negar 'Lia compareceu' produz 'Lia não compareceu'.

Atenção na prova. 'Não é obrigatório' não equivale a 'é proibido'.

02 Leis de De Morgan

¬(P∧Q) = ¬P∨¬Q; ¬(P∨Q) = ¬P∧¬Q. O conectivo muda e cada componente é negado.

Exemplo comentado. 'Não é verdade que chove e venta' equivale a 'não chove ou não venta'.

Atenção na prova. Não troque 'e' por 'ou' sem negar cada parcela.

03 Negação da condicional

A negação de P→Q é P∧¬Q: antecedente verdadeiro e consequente falso.

Exemplo comentado. Negar 'Se estudo, aprendo' é 'Estudo e não aprendo'.

Atenção na prova. A recíproca Q→P não é negação, e a contrapositiva é equivalente, não contraditória.

04 Contrapositiva e equivalências

P→Q equivale a ¬Q→¬P e também a ¬P∨Q. A bicondicional equivale à conjunção das duas implicações.

Exemplo comentado. 'Se há sessão, há expediente' tem contrapositiva 'Se não há expediente, não há sessão'.

Atenção na prova. Não confunda contrapositiva com inversa ¬P→¬Q.

05 Quantificadores e escopo

Negar 'todos' exige 'existe pelo menos um que não'; negar 'existe' exige 'nenhum'.

Exemplo comentado. 'Todos os processos são digitais' é negada por 'Há pelo menos um processo não digital'.

Atenção na prova. A negação de 'todos' não é 'nenhum' quando basta um contraexemplo.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Negação e dupla negação. Negação inverte valor lógico e deve manter mesmo domínio da afirmação.

Leis de De Morgan. $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$.

Negação da condicional. A negação de $P \rightarrow Q$ é $P \wedge \neg Q$: antecedente verdadeiro e consequente falso.

Contrapositiva e equivalências. $P \rightarrow Q$ equivale a $\neg Q \rightarrow \neg P$ e também a $\neg P \vee Q$.

Quantificadores e escopo. Negar 'todos' exige 'existe pelo menos um que não'; negar 'existe' exige 'nenhum'.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: negação e dupla negação.
- ☐ Consigo explicar: leis de de morgan.
- ☐ Consigo explicar: negação da condicional.
- ☐ Consigo explicar: contrapositiva e equivalências.
- ☐ Consigo explicar: quantificadores e escopo.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.